# LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

**Oleh:**

**FAWWAZ KHALID**

**2511532004**

**MATA KULIAH STRUKTUR DATA**

**DOSEN PENGAMPU : DR. WAHYUDI, S.T, M.T**

**ASISTEN LABOR : M GALID**

**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI**

**PEPARTEMEN INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG, 2026**

# KATA PENGANTAR

Pedoman ini disusun sebagai rujukan resmi bagi mahasiswa Departemen Informatika dalam penyusunan laporan praktikum pada mata kuliah Pemrograman Dasar dengan Java. Dokumen ini tidak hanya memberikan gambaran umum mengenai format penulisan, tetapi juga menguraikan secara rinci sistematika laporan, tata cara penyajian isi, serta contoh penulisan kode program yang dilengkapi dengan referensi ilmiah. Melalui panduan ini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun laporan yang tidak sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan ketelitian, keteraturan, dan penerapan kaidah penulisan akademik pada tingkat dasar. Dengan demikian, laporan praktikum yang dihasilkan dapat berfungsi sebagai media pembelajaran, dokumentasi kegiatan, sekaligus sarana untuk melatih keterampilan menulis ilmiah yang akan bermanfaat dalam jenjang studi selanjutnya.

**Padang, 2025**

**Tim Penyusun**

**FAWWAZ KHALID**

**DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR**…….i
**DAFTAR ISI**…….……ii
**BAB I PENDAHULUAN**……...1
1.1 Pengertian Praktikum……..1
1.2 Latar Belakang Praktikum……..1
1.3 Rumusan Masalah……...1
1.4 Tujuan Praktikum……1
**BAB II PENULISAN LAPORAN PRAKTIKUM**……..2
2.1 Alat dan Bahan……2
2.2 Landasan Teori……2
2.3 Langkah Kerja…….2
2.4 Hasil dan Analisis……....3
**BAB III KESIMPULAN**……....4
3.1 Ringkasan……....4
**DAFTAR PUSTAKA**..……....4

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Pengertian ADT

**Tipe Data Abstrak** (**Tda**) Atau Lebih Dikenal Dalam Bahasa Inggris Sebagai **Abstract Data Type** (**Adt**) Merupakan Model Matematika Yang Merujuk Pada Sejumlah Bentuk Struktur Data Yang Memiliki Kegunaan Atau Perilaku Yang Serupa; Atau Suatu Tipe Data Dari Suatu Bahasa Pemrograman Yang Memiliki Sematik Yang Serupa. Tipe Data Abstrak Umumnya Didefinisikan Tidak Secara Langsung, Melainkan Hanya Melalui Operasi Matematis Tertentu Sehingga Membutuhkan Penggunaan Tipe Data Tersebut Meski Dengan Risiko Kompleksitas Yang Lebih Tinggi Atas Operasi Tersebut.

# BAB II

# PENULISAN LAPORAN PRAKTIKUM

## 2.1 Alat dan Bahan

1. Perangkat baik komputer maupun laptop
2. Teks editor atau *IDE* (misalnya NetBeans, Eclipse, atau IntelliJ IDEA)

## 2.2 Landasan Teori

1. Tipe data sebuah variabel adalah kumpulan nilai yang dapat dimuat oleh variabel ini. Misalnya sebuah tipe boolean hanya bernilai TRUE atau FALSE, tidak boleh nilai yang lain. TDA adalah suatu model matematika, disertai sekumpulan operasi terhadap model itu

## 2.3 Langkah Kerja

1. Membuat projek JAVA
2. Membuat file baru di dalam Projek JAVA tersebut
3. Masukkan kode yang ingin dijalankan

contoh kode yang dikerjakan di pekan 2

(kode ini saya screenshoot dari codespace github dikarenakan eclipse saya bermasalah, secepatnya akan saya perbaiki)

```java
package pekan1_22511532004;

public class Jam_2511532004 {
    private int hh;
    private int mm;
    private int ss;

    // VALIDATOR

    public static boolean  isValid (int h, int m, int s) {
        return (0 <= h && h <= 23) && (0 <= m && m <= 59) && (0 <= s && s <= 59);
    }

    // KONSTRUKOR

    public Jam_2511532004(int h, int m, int s)
    {
        this.hh = h; this.mm = m; this.ss = s;
    }

    //SELEKTOR

    public int getHour() {return hh;}
    public int getMinute () {return mm;}
    public int getSecond () {return ss;}

    //MUTATOR

    public void setHour (int h) {this.hh=h;}
    public void setMinute (int m) {this.mm=m;}
    public void setSecond (int s) {this.ss=s;}

    //KONVERSI

    public int toSeconds ()
    {return hh * 3600 + mm * 60 + ss;}
    public static Jam_2511532004 fromSeconds (int total) {
        if (total < 0) throw new IllegalArgumentException ("detik negatif");
```

pekan1_2511532004 > JamDriver2_2511532004.java

```java
public class JamDriver2_2511532004 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Durasi (J1 ke J2)\t: " +
        Jam_2511532004 jnext = j1.nextSecond();
        System.out.println("Jam 1 Detik Berikutnya: " + jnext);

        Jam_2511532004 jPrev = j1.prevSecond();
        System.out.println("Jam 1 Detik Sebelumnya: " + jPrev);

        // 6. Penjumlahan
        Jam_2511532004 jHasilPlus = j1.plus(j2);
        System.out.println("Hasil J1 + J2\t\t: " + jHasilPlus);

        input.close();
        System.out.println("\nProgram Selesai.");
    }

    private static Jam_2511532004 buatJamDariInput(Scanner sc) {
        int h, m, s;

        while (true) {
            System.out.print("Masukkan Jam (0-23)\t: ");
            h = sc.nextInt();

            System.out.print("Masukkan Menit (0-59)\t: ");
            m = sc.nextInt();

            System.out.print("Masukkan Detik (0-59)\t: ");
            s = sc.nextInt();

            if (Jam_2511532004.isValid(h, m, s)) {
                return new Jam_2511532004(h, m, s);
            } else {
                System.out.println("[Error] Input tidak valid! Silakan ulangi.\n");
            }
        }
    }
```

```java
public class Jam_2511532004 {
    public int toSeconds ()
    {return hh * 3600 + mm * 60 + ss;}
    public static Jam_2511532004 fromSeconds (int total) {
        if (total < 0) throw new IllegalArgumentException ("detik negatif") ;
        total %= 24 * 3600;
        int h = total/3600; total %= 3600;
        int m = total / 60; int s = total % 60;
        return new Jam_2511532004(h, m, s);
    }

    //RELASIONAL

    public int compareTo(Jam_2511532004 other) {return Integer.compare(this.toSeconds(), other.toSeconds());}
    public boolean equals(Object o) {
        if (!(o instanceof Jam_2511532004 j)) return false;
        return hh == j.hh && mm == j.mm && ss == j.ss;
    }

    public int hashCode () {return java.util.Objects.hash(hh, mm, ss);}

    //ARITMATIKA

    public Jam_2511532004 plus (Jam_2511532004 other) {return fromSeconds (this.toSeconds() + other.toSe
    public Jam_2511532004 minus (Jam_2511532004 other) {return fromSeconds (Math.floorMod(this.toSeconds
    public Jam_2511532004 nextSecond () {return fromSeconds (this.toSeconds() + 1 );}
    public Jam_2511532004 nextSeconds (int n) {return fromSeconds (this.toSeconds() + Math.max(0, n));}
    public Jam_2511532004 prevSecond () {return fromSeconds (Math.floorMod(this.toSeconds() - 1, 24 *3600
    public Jam_2511532004 prevSeconds (int n) {return fromSeconds (Math.floorMod (this.toSecon ds() Math.m

    //Durasi (detik)
    public static int durasiDetik(Jam_2511532004 jaw,Jam_2511532004 jakh) {return Math.floorMo d(jakh.tose
    //Overiding
    public String toString() {return String.format("%02d:%02d:%02d", hh, mm, ss);}
```

pekan1_2511532004 > JamDriver_2511532004.java

```java
package pekan1_2511532004;

public class JamDriver_2511532004 {

    public static void main(String[] args) {
        Jam_2511532004 a = new Jam_2511532004(23, 59, 50);
        Jam_2511532004 b = new Jam_2511532004(0, 0, 15);
        System.out.println("a          = " + a);
        System.out.println("b          = " + b);
        System.out.println("a+b        = " + a.plus(b));
        System.out.println("next 20s   = " + a.nextSeconds(20));
        System.out.println("durasi(a,b = " + Jam_2511532004.durasiDetik(a,  b));
        System.out.println ("a.compareTo (b) = " + a.compareTo(b));

    }

}

```

pekan1_2511532004 > JamDriver2_2511532004.java

```java
package pekan1_2511532004;
import java.util.Scanner;
10
public class JamDriver2_2511532004 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.println("=== Program Driver Objek Jam ===");

        // 1. Input Jam Pertama
        System.out.println("\n--- Input Jam 1 ---");
        Jam_2511532004 j1 = buatJamDariInput(input);

        // 2. Input Jam Kedua
        System.out.println("\n--- Input Jam 2 ---");
        Jam_2511532004 j2 = buatJamDariInput(input);

        // 3. Menampilkan Data
        System.out.println("\n--- Hasil Operasi ---");
        System.out.println("Jam 1 (String)\t\t: " + j1);
        System.out.println("Jam 2 (String)\t\t: " + j2);
        System.out.println("Jam 1 dalam detik\t: " + j1.toSeconds());
        System.out.println("Jam 2 dalam detik\t: " + j2.toSeconds());

        // 4. Perbandingan
        int perbandingan = j1.compareTo(j2);
        if (perbandingan > 0) {
            System.out.println("Status\t\t\t: Jam 1 lebih lambat (setelah) Jam 2");
        } else if (perbandingan < 0) {
            System.out.println("Status\t\t\t: Jam 1 lebih awal (sebelum) Jam 2");
        } else {
            System.out.println("Status\t\t\t: Jam 1 dan Jam 2 sama persis");
        }

        // 5. Operasi Aritmatika
        System.out.println("Durasi (J1 ke J2)\t: " +
                Jam_2511532004.durasiDetik(j1, j2) + " detik");
```

```java
pekan1_2511532004 > J JamDriver2_2511532004.java
public class JamDriver2_2511532004 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Durasi (J1 ke J2)\t: " +
        Jam_2511532004 jnext = j1.nextSecond();
        System.out.println("Jam 1 Detik Berikutnya: " + jnext);

        Jam_2511532004 jPrev = j1.prevSecond();
        System.out.println("Jam 1 Detik Sebelumnya: " + jPrev);

        // 6. Penjumlahan
        Jam_2511532004 jHasilPlus = j1.plus(j2);
        System.out.println("Hasil J1 + J2\t\t: " + jHasilPlus);

        input.close();
        System.out.println("\nProgram Selesai.");
    }

    private static Jam_2511532004 buatJamDariInput(Scanner sc) {
        int h, m, s;

        while (true) {
            System.out.print("Masukkan Jam (0-23)\t: ");
            h = sc.nextInt();

            System.out.print("Masukkan Menit (0-59)\t: ");
            m = sc.nextInt();

            System.out.print("Masukkan Detik (0-59)\t: ");
            s = sc.nextInt();

            if (Jam_2511532004.isValid(h, m, s)) {
                return new Jam_2511532004(h, m, s);
            } else {
                System.out.println("[Error] Input tidak valid! Silakan ulangi.\n");
            }
        }
    }
```

## 2.4 Hasil dan Analisis

Jika kode berjalan seperti yang kita inginkan maka:

1. Menyimpan file
2. Mencatat hasil output

Jika kode gagal maka:

1. Mencarik kode yang salah lalu coba jalankan ulang

# BAB III
# KESIMPULAN

## 3.1 Ringkasan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Deklarasi variabel pada Java harus disesuaikan dengan tipe data
2. Bisa menggunakan queue , stack, linkedlist dan arraylist untuk fungsi berbeda

# DAFTAR PUSTAKA


1. Tipe data abstrak-wikipedia
   https://id.wikipedia.org/wiki/Tipe_data_abstrak